Тема 10. Теоретическое задание

1. Реализуйте классы на Featherweight Java [2, §19], соответствующие спискам натуральных чисел [2, §11.12], а также реализуйте методы `isnil`, `head`, `tail`, `reverse`, `sum`:

```
class NatList extends Object {
  ...
  Bool isnil() { ... }
  Nat head() { ... }
  NatList tail() { ... }
  NatList reverse() { ... }
  Nat sum() { ... }
}
class Nil extends NatList { ... }
class Cons extends NatList { ... }
```

2. Реализуйте классы на Welterweight Java [1], соответствующие императивным спискам натуральных чисел, а также реализуйте методы `isnil`, `head`, `tail`, `reverse`, `sum`:

```
class NatList extends Object {
  ...
  Bool isnil() { ... }
  Unit consHead(Nat n) { ... }
  Nat popHead() { ... }
  Nat head() { ... }
  NatList tail() { ... }
  Unit reverse() { ... }
  Nat sum() { ... }
}
```

3. Выполните программу на Welterweight Java (см. динамическую семантику [1, §2.2]):

   (a) выпишите начальную конфигурацию;

   (b) выпишите последовательность правил динамической семантики (только названия правил, например D-Return, D-Assign и пр.), которые будут применены при вычислении;

   (c) выпишите конечную конфигурацию.

```
class Thunk extends Object { Object force() { return this; } }
class Bool extends Thunk {
  Object if(Object t, Object f) {
    Object o; Bool b;
    o = this.force(); b = (Bool)o;
    o = b.if(t, f); return o;
  }
}
class True extends Bool { Object if(Object t, Object f) { return t; } }
class False extends Bool { Object if(Object t, Object f) { return f; } }
class Or extends Bool {
  Bool l; Bool r;
  Object force() {
    Bool b; Bool t; Bool r; Object o;
    b = this.l; t = new True(); r = this.r;
    o = b.if(t, r); return o;
  }
}
class Main extends Object {
  Object main() {
    Bool t; Bool f; Bool x; Bool y; Object o;
    t = new True(); f = new False();
    x = new Or(); x.l = t; x.r = f;
    y = new Or(); y.l = x; y.r = x;
    o = y.force(); return o;
  }
}
```

Список литературы

[1] Johan Östlund и Tobias Wrigstad. «Welterweight java». В: *Proceedings of the 48th International Conference on Objects, Models, Components, Patterns*. TOOLS'10. Málaga, Spain: Springer-Verlag, 2010, с. 97—116. ISBN: 3642139523.

[2] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.